BÀI TẬP 1 TUẦN · EXPLORATION SPRINT VINMEC · KHOẢNH KHẮC ĐẶT LỊCH

# Từ lúc đặt lịch đến ngày khám: lịch đã đặt có còn đúng không?

MyVinmec đã có AI giúp bệnh nhân **đặt** lịch. Sau khi đặt, chưa có gì giúp bệnh nhân biết lịch đã thay đổi, cho đến khi họ đến viện.

[Họ và tên] · [Khóa K1/K2/K3] · 19/10/2026

# Năm nguồn bằng chứng, đối chiếu chính sách Vinmec; hỏi về lần gần nhất đã xảy ra

**11**
review App Store của MyVinmec

**8**
trường hợp từ 4 bài đăng Facebook

**5**
video TikTok review Vinmec

**1**
lần tự dùng MyVinmec, ghi màn hình 8 phút

**4**
cuộc phỏng vấn ẩn danh, 40–80 tuổi, có đồng ý

## Nguyên tắc

- The Mom Test: kể lần gần nhất, không giới thiệu ý tưởng
- Chỉ hỏi trải nghiệm dịch vụ; không hỏi bệnh, không lời khuyên y khoa
- Mạng xã hội chỉ để đặt giả thuyết, không để xác nhận
- Đối chiếu với chính sách chính thức của Vinmec

## Giới hạn nói trước

- Không tuyển được người đặt lịch trước tại Vinmec trong thời hạn
- Nguồn mạng xã hội thiên về phàn nàn, chủ yếu sản và nhi

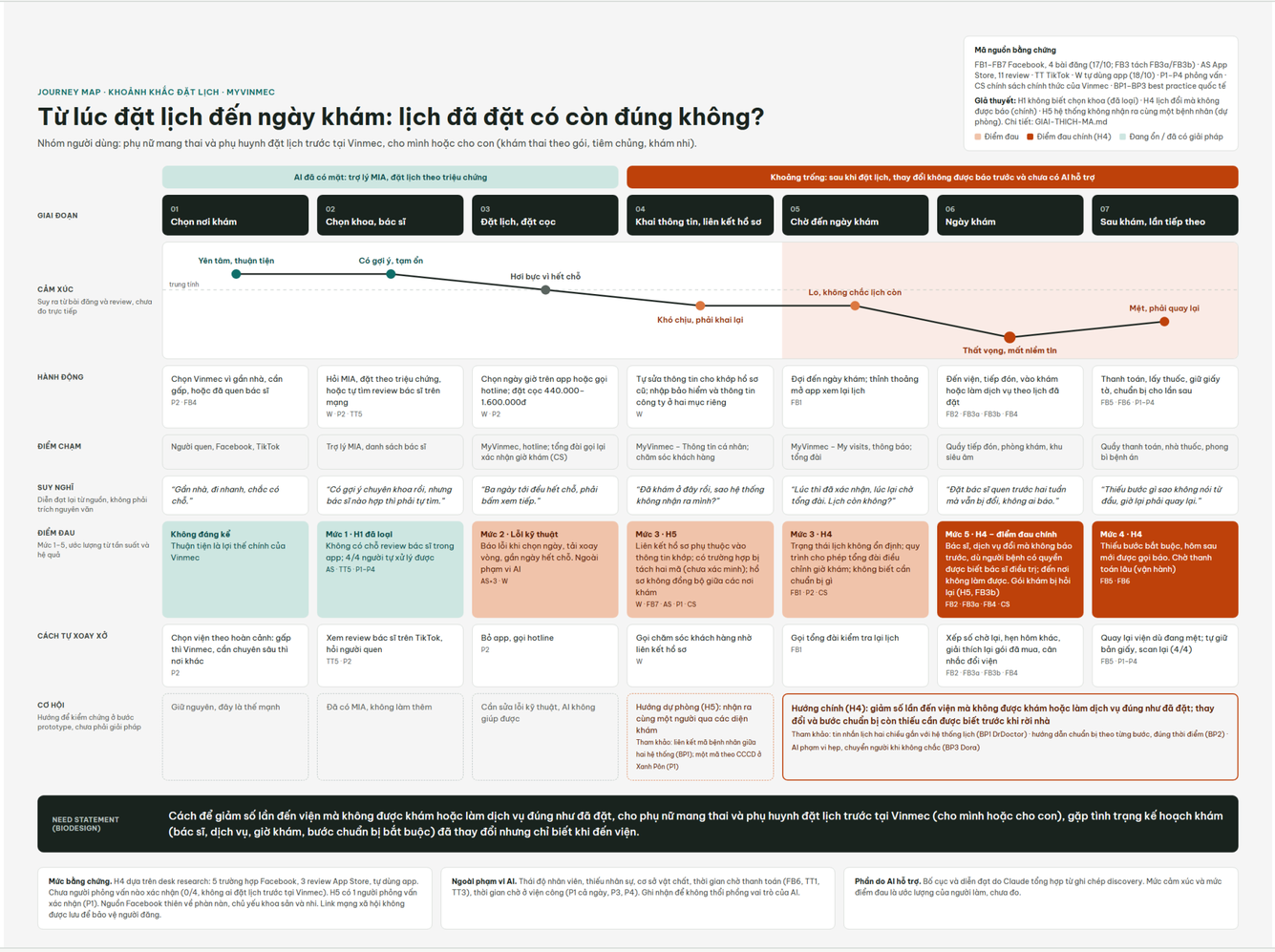
PHÁT HIỆN

# AI của MyVinmec có mặt ở đầu hành trình và dừng lại ở bước đặt lịch

| Giả thuyết | Bằng chứng | Kết luận |
|---|---|---|
| H1 · Không biết chọn khoa, bác sĩ | App đã có trợ lý MIA và đặt theo triệu chứng; 4/4 người tự xử lý được | Loại |
| H2 · Không biết khi nào có kết quả | 0/4: được gọi, nhắn, giờ in trên phiếu, hoặc lên app sáng hôm sau | Không ủng hộ |
| H3 · Không hiểu kết quả | 1/4: phiếu có cột ngưỡng, bác sĩ giải thích | Yếu |
| **H4 · Lịch đổi mà không được báo** | **5/8 trường hợp Facebook**: đổi bác sĩ, 4D thành 2D, đến nơi không làm được, thiếu bước bắt buộc. Chính sách: tổng đài được đổi giờ, báo lại bằng cuộc gọi. 0/4 phỏng vấn | **Giả thuyết chính, còn mở** |
| H5 · Hệ thống không nhận ra cùng một người | **P1 xác nhận** hồ sơ không đồng bộ giữa các nơi khám (ngoài Vinmec); 4/4 tự giữ hồ sơ; app chỉ liên kết khi thông tin khớp | Dự phòng, tín hiệu khá |

Ngoài phạm vi AI: thái độ nhân viên, thiếu nhân sự, cơ sở vật chất, chờ thanh toán. Ghi nhận để không thổi phồng vai trò của AI.

# Cảm xúc thấp nhất vào ngày khám, ngay sau khoảng trống "sau đặt lịch"



**Cách để giảm số lần đến viện mà không được khám hoặc làm dịch vụ đúng như đã đặt, cho phụ nữ mang thai và phụ huynh đặt lịch trước tại Vinmec, gặp tình trạng kế hoạch khám đã thay đổi nhưng chỉ biết khi đến viện.**

### Sàng lọc nhu cầu (thang 1–3, 5 tiêu chí)

| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 | **14** | 9 |

Mức nghiêm trọng · khoảng trống so với giải pháp hiện có · số bên liên quan · giá trị với Vinmec · khả thi và an toàn

### Mức chắc chắn: trung bình – thấp

Đủ để chọn hướng làm prototype. Chưa đủ để nói vấn đề xảy ra thường xuyên: chưa ai trong nhóm người dùng này được phỏng vấn.

**Đo bằng:** tỷ lệ lượt khám phải đổi khi đến nơi; tỷ lệ biết trước khi rời nhà; số cuộc gọi chỉ để kiểm tra lịch.

3 BEST PRACTICE QUỐC TẾ · ĐÃ ĐỐI CHIẾU VỚI BÀI GỐC

# Báo gắn vào hệ thống lịch, chuẩn bị theo từng bước, AI làm việc hẹp

Lịch hẹn

### DrDoctor · Guy's and St Thomas' (NHS)

**−17,2%**

tỷ lệ bỏ hẹn toàn bệnh viện (case study, 2018)

**Bài học:** thông báo chỉ có tác dụng khi gắn vào hệ thống lịch; tin nhắn phải cho bệnh nhân hành động.

Chuẩn bị

### Hướng dẫn qua app trước nội soi

**87,5% · 77,5%**

chuẩn bị đạt: app so với thông thường (p = 0,05; meta-analysis 2019)

**Bài học:** gửi từng bước đúng lúc, không gửi một lần.

AI an toàn

### Dora · trợ lý gọi điện AI (NHS)

**99,5%**

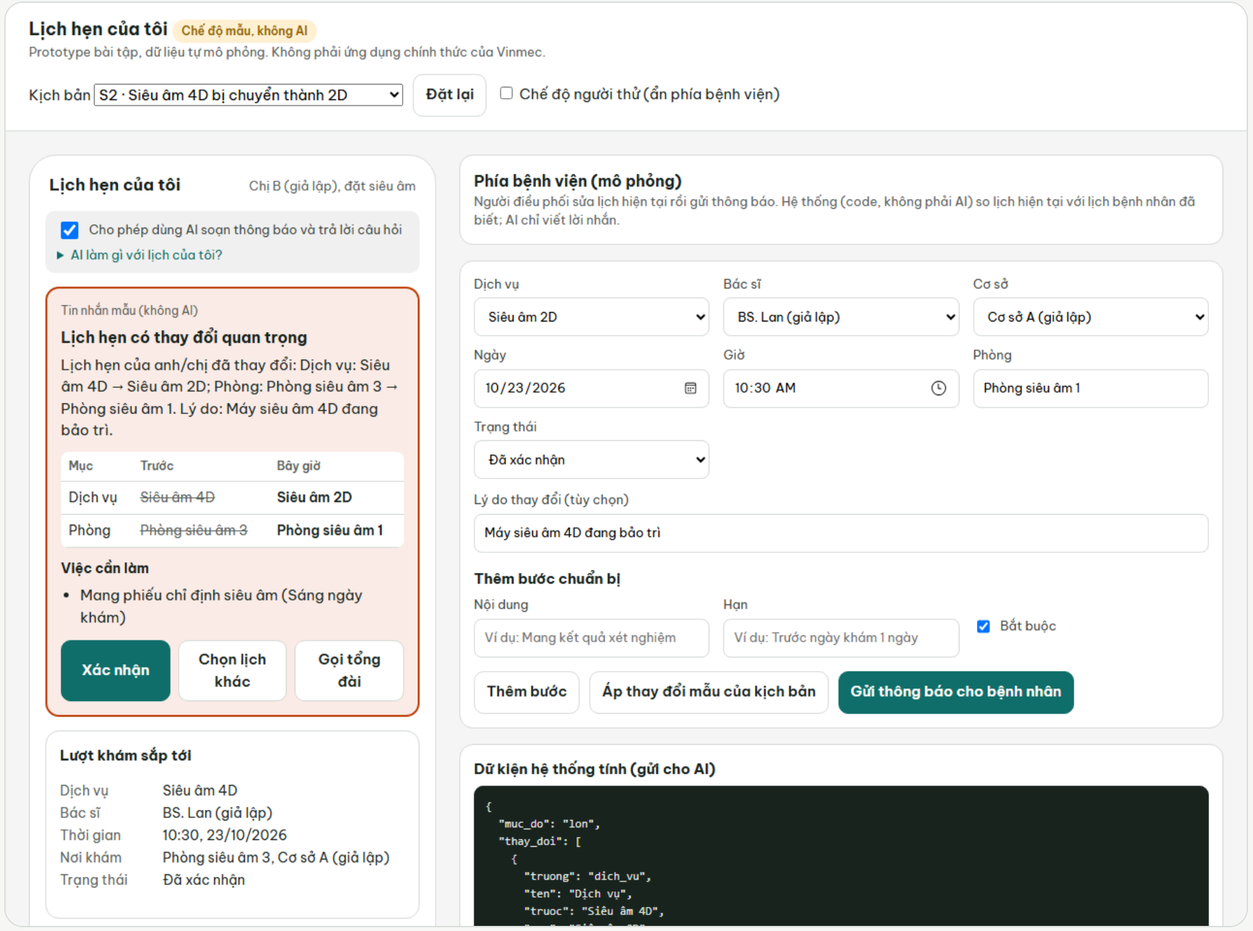
giá trị dự đoán âm; 63% không cần bác sĩ gọi lại (2026)

**Bài học:** việc hẹp, có kịch bản, nghiêng về báo dư, ngoài phạm vi thì chuyển người.

Lưu ý: nghiên cứu DrDoctor và Dora có tác giả từ phía nhà cung cấp. Chưa ví dụ nào xử lý đúng tình huống bệnh viện tự đổi kế hoạch.

PROTOTYPE CÓ AI · DỮ LIỆU GIẢ LẬP

# Code tìm thay đổi, AI chỉ viết lời, câu khẩn cấp không qua AI




**1 · Điều phối sửa lịch**
Màn hình mô phỏng phía bệnh viện

**2 · Code so lịch**
Bảng "Trước → Bây giờ" luôn đúng dữ kiện

**3 · AI viết lời nhắn**
Claude hoặc GPT; tiêu đề, lời nhắn, việc cần làm; JSON theo schema

**4 · Bệnh nhân hành động**
Xác nhận · Chọn lịch khác · Gọi tổng đài (đo số giây)

6 kịch bản dựa trên FB1–FB5, có kịch bản đối chứng không đổi. Chạy được cả khi không có AI; người dùng tắt được AI theo chính sách dữ liệu của Vinmec.

THỬ VỚI NGƯỜI DÙNG

# Đặt mục tiêu trước khi thử, để kết quả không bị diễn giải theo ý mình

| Chỉ số | Mục tiêu | Kết quả |
|---|---|---|
| Hiểu đúng thay đổi | ≥ 2/3 người | [điền] |
| Thời gian đến khi hành động | < 60 giây | [điền] |
| Hành động đúng | ≥ 2/3 | [điền] |
| Câu y khoa, khẩn cấp chuyển đúng | 100% | [điền] |
| Mức hài lòng | ≥ 4/5 | [điền] |

**Kịch bản mỗi người (15 phút)**

- S1 đổi bác sĩ · S2 4D thành 2D · S3 thêm bước chuẩn bị · S6 không đổi
- Hỏi đáp, có một câu hỏi y khoa
- Người thử nói lại thay đổi bằng lời của mình

**[Điền sau khi thử: T1–T3 gặp gì, trích dẫn tiêu biểu, đã sửa gì]**

# Thiết kế để sai thì sai về phía an toàn

| Rủi ro | Cách giảm thiểu trong prototype |
|---|---|
| AI báo sai thay đổi | Code tính thay đổi; AI chỉ diễn đạt |
| AI trả lời câu hỏi y khoa | Phân loại "y khoa" → chuyển nhân viên y tế |
| AI bịa bước chuẩn bị | Chỉ dùng bước có trong dữ liệu khoa đã duyệt |
| Lộ thông tin | Dữ liệu giả lập; khóa API chỉ ở máy chủ |
| Người không dùng app bị bỏ lại | Giữ tổng đài song song (khi triển khai) |
| Không biết dữ liệu được AI xử lý | Ô "Cho phép dùng AI" kèm giải thích; tắt thì không gửi gì cho AI (chính sách Vinmec) |

### Đường chuyển tuyến khẩn cấp

Câu có dấu hiệu khẩn cấp (ra máu, khó thở, thai không cử động…) được bắt bằng từ khóa **trước khi gọi AI**, trả lời ngay: gọi 115 hoặc đến cấp cứu.

Danh sách từ khóa cần bác sĩ đầu mối duyệt.

### Ràng buộc 6.4 đã tuân thủ

Đồng ý trước phỏng vấn · ẩn danh P1–P4 · lược thông tin sức khỏe · không lời khuyên y khoa · ghi rõ phần do AI tạo

DẪN DẮT NHÓM K4 · BƯỚC TIẾP THEO

# Mình sẽ coach nhóm qua 6 tuần, tránh đúng những lỗi mình vừa gặp

| | Tuần 0<br>12–28/10 | Tuần 1<br>29/10–6/11 | Tuần 2<br>9–13/11 | Tuần 3<br>16–20/11 | Tuần 4<br>23–27/11 | Tuần 5<br>30/11–4/12 | Tuần 6<br>7–11/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÀI TOÁN VINMEC | Hỏi ngày chốt bài toán | ? Chưa công bố: Vinmec chốt bài toán (M) trong khoảng này | | | Mốc sau M trượt theo M | | Demo Day cố định |
| BIODESIGN | Identify · tìm nhu cầu → need statement → sàng lọc | | | Invent · prototype → thử người dùng 2 vòng | | | Implement · khoa tiếp nhận |
| SDLC LẶP | Lập kế hoạch | Phân tích yêu cầu | | Thiết kế, xây dựng | Kiểm thử, sửa (×2) | | Bàn giao |
| CỔNG DUYỆT | ⚑ Đầu vào ≥80% | | ⚑ Cổng 1 | | ⚑ Giữa kỳ | ⚑ Cổng 2 | ⚑ Demo Day |
| NHÓM NỘP | NDA, đào tạo; câu hỏi sàng lọc | ≥3 phiếu phỏng vấn mỗi cặp | Need statement, ma trận sàng lọc | BRD → PRD, prototype | Report vòng 1 (3–5 người) | Report vòng 2, đề xuất sơ bộ | Prototype, đề xuất |
| MÌNH LÀM | Chia cặp, tập Mom Test | Đi cùng mỗi cặp 1 buổi | Gộp bài trùng trước cổng | Duyệt phạm vi trước code | Soát log có người thật | Phản biện như hội đồng | Kế hoạch tiếp nhận (ADKAR) |

**Nhịp mỗi tuần** T2 · đào tạo V-RIC → T4 · đào tạo Vinmec → T6 · checkpoint, báo cáo tuần, bảng xanh/vàng/đỏ

### Gỡ khi kẹt

Hỏi trước, đưa đáp án sau: "Người này đã *làm* hành vi cần kiểm chứng trong 3 tháng qua chưa?"

### Kiểm tra chất lượng

Số liệu đối chiếu bài gốc · mã không trùng · phiếu đủ đồng ý · log có người thật · 10 lĩnh vực PMBOK

### Khi chưa biết ngày chốt bài toán

Không ngồi chờ đề: tìm nhu cầu từ tuần 1. M muộn thì cắt phạm vi prototype, không cắt vòng thử; quá tuần 3 báo đỏ